

MANUAL DE USUARIO DE PLATAFORMA DIFUSIÓN DE VIDEOS

Asignatura de Entornos de Desarrollo



DAM1

Trabajo hecho por:

- GUILLERMO ANDRÉ MARCELO MÉNDEZ
- CARLOS MARTÍN PAULOS CARDOSO

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN.....	3
3. PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMA.....	4
4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.....	4
5. REQUISITOS FUNCIONALES.....	6
6. GESTIÓN DE ERRORES.....	14
7. CONCLUSIÓN.....	15

1. INTRODUCCIÓN

Este Manual de Usuario tiene como principal objetivo el poder explicar el funcionamiento y el uso del Programa de Edición de Plataforma de Difusión de Videos, el enfoque de este manual es el de hacer que cualquier tipo de usuario pueda entender el funcionamiento y requisitos completos de este programa, ya sea si el usuario no tiene conocimientos en el ámbito de Bases de datos o programación o este los domine por completo, esto es debido a que se proporciona una guía detallada para el correcto uso de las distintas funciones con las que cuenta el programa(**Menús, funciones de gestión, campos, etc.**)

El programa permite la gestión de información relacionada con **Películas, Series, Actores, Personajes_Serie y Personajes_Pelicula** mediante la interfaz gráfica de JAVA SWING, esta interfaz se encuentra vinculada a una Base de Datos MySQL por lo que el usuario podrá realizar todo tipo de operaciones de Gestión sobre la Base de Datos desde la propia Interfaz de SWING, estas operaciones de gestión no incluyen operaciones como lo son la Inserción, Consulta, Modificación, Eliminación, Importación y Exportación de datos de una forma sencilla e intuitiva para el Usuario.

2. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN

Para que el programa pueda funcionar correctamente y sin errores necesitamos tener en cuenta que hay requisitos para el correcto funcionamiento del programa los cuales tenemos que tener instalados y configurados correctamente. Es **OBLIGATORIO** que dispongamos de estos requisitos ya que forman parte crucial del funcionamiento entre el programa y la base de datos con la cuál se va a comunicar. Si no contamos con estos requisitos y ejecutamos el programa puede llegar a tener graves errores que impiden el funcionamiento correcto de este como lo puede ser el fallo total del sistema, fallos al intentar acceder a la Base de Datos, Interfaz Gráfica corrupta o no visible, etc.

- IDE el cuál cuente con Java JDK integrado.
- Servicio de MySQL Server activo.
- Base de datos PlataformaDifusionVideo importada.
- Resolución de pantalla mayor a 800x600 preferiblemente.
- Espacio libre de mínimo 10MB para el funcionamiento del Sistema de Importación y Exportación de Ficheros.

3. PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMA

Una vez preparados todos los requisitos necesarios para el funcionamiento del sistema, el usuario podrá iniciar la aplicación desde el entorno de desarrollo Apache NetBeans. El proceso de ejecución es sencillo y únicamente requiere abrir el proyecto y ejecutar la clase principal del programa.

Al iniciarse correctamente aparecerá la pantalla principal de bienvenida desde la cuál se podrá acceder al resto de funcionalidades del sistema.

1. Abrimos el proyecto en nuestro IDE con JDK integrado.
2. Damos click derecho y Ejecutamos el Main.java de paquete Main.
3. Pulsar el botón de Comenzar.



Una vez hecho esto ya podremos iniciar a usar el programa.

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

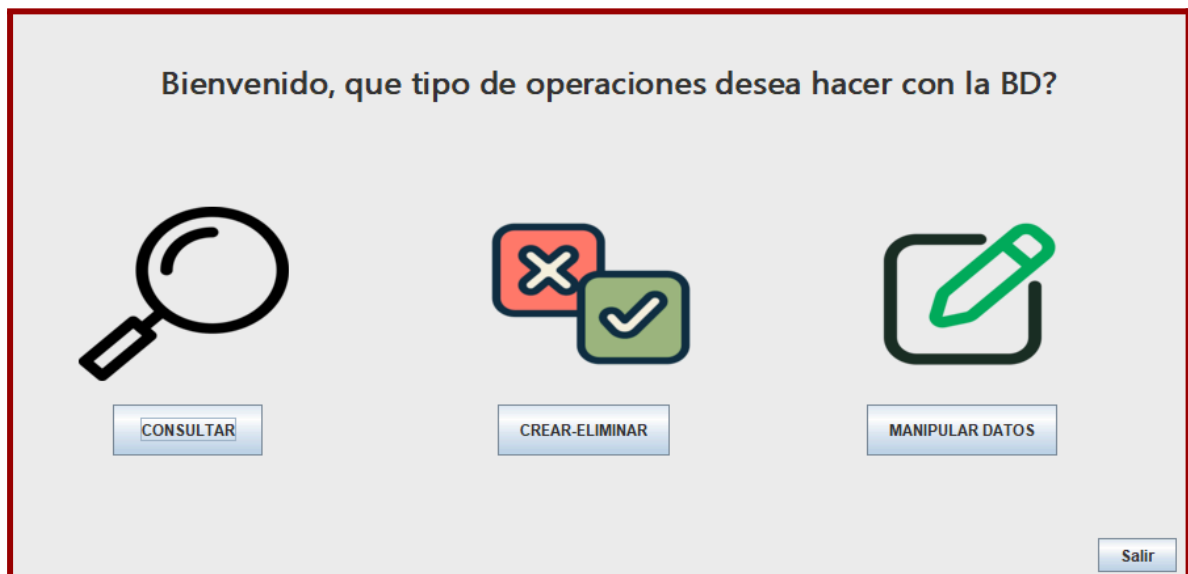
El programa cuenta con un menú principal como Interfaz Gráfica desde el cual el usuario podrá acceder a todas las funcionalidades con las cuales cuenta el sistema. Al diseñar este menú se tomó más en cuenta la funcionalidad y accesibilidad que el diseño y estética, esto con el fin de facilitar en gran nivel la navegación entre submenús del programa y permitir un acceso rápido y fácil a las distintas operaciones de gestión de la base de datos ya que al

contar con un número considerable de operaciones de gestión, si el menú no se encontrase bien diseñado cualquier usuario podría ser capaz de perderse con facilidad.

Desde el menú principal, el usuario podrá elegir libremente entre tres principales secciones, cada una de estas secciones se encargan de agrupar funciones relacionadas al nombre de dicha sección, lo que permite que el usuario pueda suponer y entender dónde es que se encuentra cada función, lo que evita que el usuario tenga problemas al encontrar la función que desea realizar ya que el diseño del menú es claro y conciso.

El programa se divide en las siguientes secciones:

- Consultas
 - Consultar Fila
 - Consultar todas las Filas
 - Consultar Datos Insertados
 - Informes Multitabla
- Crear-Eliminar
 - Eliminar
 - Exportar
 - Importar
- Manipular Datos
 - Actualizar Filas
 - Insertar Filas



5. REQUISITOS FUNCIONALES

RF-01: Inicio del programa

Descripción:

El sistema permitirá al usuario iniciar la aplicación y acceder al menú principal desde una interfaz gráfica desarrollada en Java Swing.

Prioridad: Crítica

Criterios de aceptación:

- El programa debe mostrar la pantalla principal correctamente.
- Se debe mostrar tanto el ícono de programa como el botón de “Comenzar” para acceder.

Ejemplo de uso:

El usuario ejecuta el archivo Main.java desde el IDE. Esto hace que se abra una ventana inicial y al pulsar el botón “Comenzar”, se muestre el menú principal del Sistema.



RF-02: Inserción de registros

Descripción: El sistema permitirá insertar nuevos registros en las tablas de la base de datos (Películas, Series, Actores y Personajes).

Prioridad: Crítica

Criterios de aceptación:

- Todos los campos deben ser obligatorios.
- Los datos deben pasar las validaciones del sistema.
- No se permiten claves primarias duplicadas.

Ejemplo de uso:

El usuario accede a “Insertar Filas”, selecciona una tabla (por ejemplo Película), rellena los campos del formulario y pulsa “Insertar Fila”. Si los datos son correctos, el sistema guarda la información en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación.

INSERTAR FILA:

Seleccione una tabla: Película

Código:

Título:

Director:

Año Estreno:

Duración:

Para insertar una fila presione el botón llamado INSERTAR FILA.

RF-03: Actualización de registros

Descripción: El sistema permitirá modificar registros existentes en la base de datos mediante formularios de edición.

Prioridad :Alta

Criterios de aceptación:

- El registro debe existir previamente.
- Los nuevos datos deben ser válidos según las reglas del sistema.

Ejemplo de uso:

El usuario selecciona “Actualizar Filas”, elige una tabla, introduce el código del registro y modifica los datos mostrados en pantalla. Al confirmar, el sistema actualiza la información.

ACTUALIZAR FILA

Seleccione la tabla a actualizar: Película ▼

codigo	titulo	director	año_estreno	duracion
1	Inception	Christopher Nolan	2010	148
2	Titanic	James Cameron	1997	195
3	Gladiator	Ridley Scott	2000	155
4	Interstellar	Christopher Nolan	2014	169
5	Misterio en la Noche	Director X	2015	130

Código:

Título:

Director:

Año Estreno:

Duración:

Para consultar una fila presiona el botón ACTUALIZAR FILA.

RF-04: Eliminación de registros

Descripción: El sistema permitirá eliminar registros de cualquier tabla seleccionada.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Debe existir el registro a eliminar.
- El identificador debe de ser válido

Ejemplo de uso:

El usuario entra en “Eliminar Filas”, selecciona la tabla Serie, introduce el código de la serie y pulsa “Eliminar Fila”. El sistema elimina el registro y muestra un mensaje de confirmación.

ELIMINAR FILA:

Seleccione la tabla a eliminar: Película

codigo	titulo	director	año_estreno	duracion
1	Inception	Christopher Nolan	2010	148
2	Titanic	James Cameron	1997	195
3	Gladiator	Ridley Scott	2000	155
4	Interstellar	Christopher Nolan	2014	169
5	Misterio en la Noche	Director X	2015	130

Introduce el Identificador para eliminar:

ELIMINAR FILA

Para eliminar una fila presiona el botón ELIMINAR FILA.

Salir

RF-05: Consultar fila

Descripción: El sistema permitirá consultar un registro específico introduciendo su código.

Criterios de aceptación:

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- Debe existir el registro a consultar
- El identificador debe de ser válido

Ejemplo de uso:

El usuario selecciona “Consultar Fila”, elige Actor, introduce el código del actor y pulsa consultar fila. El sistema muestra los datos del actor en pantalla.

CONSULTAR FILA

Seleccione la tabla a consultar: Película

codigo	titulo	director	año_estreno	duracion
1	Inception	Christopher Nolan	2010	148
2	Titanic	James Cameron	1997	195
3	Gladiator	Ridley Scott	2000	155
4	Interstellar	Christopher Nolan	2014	169
5	Misterio en la Noche	Director X	2015	130

Introduce el Identificador para consultar:

CONSULTAR FILA

Para consultar una fila presiona el botón CONSULTAR FILA.

Salir

RF-06: Consultar todas las filas

Descripción: El sistema permitirá visualizar todos los registros de una tabla en forma de tabla gráfica.

Prioridad: Media

Ejemplo de uso:

El usuario selecciona “Consultar Todas las Filas”, elige la tabla Película y el sistema muestra todos los registros almacenados.

CONSULTAR FILAS:

Seleccione la tabla a consultar: Película

codigo	titulo	director	año_estreno	duracion
3	Gladiator	Ridley Scott	2000	155
1	Inception	Christopher Nolan	2010	148
4	Interstellar	Christopher Nolan	2014	169
5	Misterio en la Noche	Director X	2015	130
2	Titanic	James Cameron	1997	195

Tenga en cuenta que las tablas se encuentran ordenadas alfabéticamente de forma ascendente.

Salir

RF-07: Consulta de Datos Insertados

Descripción: El sistema mostrará en tiempo real los datos insertados en las tablas.

Prioridad: Media

Ejemplo de uso:

El usuario selecciona “Consultar Datos Insertados” y visualiza los datos que se han insertado de las tablas en pantalla.

DATOS INSERTADOS:	
Tabla	Datos insertados
Estos son los datos insertados a lo largo de la sesión.	
Salir	

RF-08: Consulta de Informes Multitabla

Descripción: El sistema mostrará por pantalla una serie de informes multitabla y al mismo tiempo los generará en base a consultas predefinidas en formato TXT.

Prioridad: Media

Ejemplo de uso:

El usuario selecciona “Informes Multitabla”, y dependiendo del informe que seleccione en la interfaz se creará un informe txt de manera automática.

INFORMES MULTITABLA

Seleccione el Informe a Consultar: Informe 1

CONSULTA:

Consultar el título, el año de estreno y la duración de todas las películas, indicando para cada película, los nombres de sus actores y los nombres de sus personajes interpretados. Este informe deberá estar ordenado por la duración de la película de forma descendente.

titulo	año_estreno	duracion	nombre	nombre
Titanic	1997	195	Leonardo DiCaprio	Jack Dawson
Titanic	1997	195	Kate Winslet	Rose
Gladiator	2000	155	Russell Crowe	Maximus
Inception	2010	148	Leonardo DiCaprio	Cobb
Inception	2010	148	Bryan Cranston	Cooper
Misterio en la Noche	2015	130	Ana Torres	El Investigador

Salir

RF-09: Exportación de Tablas

Descripción: El sistema permitirá exportar tablas completas en distintos formatos (TXT, CSV, BIN, JSON).

Prioridad: Alta

Ejemplo de uso:

El usuario selecciona la tabla de Película y elige el formato CSV. El sistema genera el archivo con todos los registros con el nombre de pelicula.csv.



The screenshot shows a web interface titled "Selección de formato a exportar la tabla:". Below the title, there is a label "Seleccione la tabla a exportar:" followed by a dropdown menu with "Película" selected. Below this, there are four icons representing different file formats: TXT (a document icon with "TXT" on it), CSV (a document icon with "CSV" on it), BINARIO (a document icon with binary code "0101 0110 1001" on it), and JSON (a document icon with "JSON" on it). Each icon is positioned above a corresponding button labeled "TXT", "CSV", "BINARIO", and "JSON". A "Salir" button is located at the bottom right of the interface.

RF-10: Importación de Tablas

Descripción: El sistema permitirá importar datos desde archivos externos a la base de datos.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

Ejemplo de uso: El usuario selecciona la tabla de Película y elige el formato JSON. El sistema importa la información del fichero pelicula.json a la tabla de película.



The screenshot shows a web interface titled "Selección de formato a importar la tabla:". Below the title, there is a label "Seleccione la tabla a importar:" followed by a dropdown menu with "Película" selected. Below this, there are four icons representing different file formats: TXT (a document icon with "TXT" on it), CSV (a document icon with "CSV" on it), BINARIO (a document icon with binary code "0101 0110 1001" on it), and JSON (a document icon with "JSON" on it). Each icon is positioned above a corresponding button labeled "TXT", "CSV", "BINARIO", and "JSON". A "Salir" button is located at the bottom right of the interface.

6. GESTIÓN DE ERRORES

El programa cuenta con un sistema de gestión de errores y validaciones de datos diseñado para poder garantizar la integridad de la información y el correcto funcionamiento del programa durante su uso para que así se asegure que el usuario no pueda introducir información errónea a la Base de Datos.

Esto se logra mediante 2 principales cosas: la validación previa de los datos introducidos y el control de excepciones durante la ejecución del programa.

En primer lugar, se implementa una clase de validaciones la cual contiene distintos métodos que se encargan de comprobar que todos los datos introducidos cumplan el formato o restricción establecidos por el sistema.

Algunas de las validaciones más importantes son:

- Comprobación de campos no nulos.
- Validación de nombres, directores, actores y personajes.
- Control de valores numéricos como los años de estreno, duración, temporadas o episodios dentro de cierto rango válido.
- Validación de formatos específicos como los años de emisión de series(2006-2007)
- Restricciones de tipos de personajes permitidos (Principal, Secundario, Cameo, etc.)

Si llegasen a no cumplirse estas excepciones, el sistema lanzará una excepción personalizada(`DatoInvalidoException` o `TipoPersonajeException`) la cuál identificará el error que ha sucedido y se lo notificará al Usuario.

Por otro lado, también el sistema identificará errores relacionados a la Base de Datos, como lo es el intentar insertar una Clave primaria duplicada, esto se logra gracias a la excepción de `MySQLException`, la cuál muestra el error que ha ocurrido en la Base De Datos mediante la interfaz del programa.

Gracias a este sistema combinado de validaciones y de gestión de Excepciones, el programa garantiza una total integridad, lo que hace que se eviten posibles inconsistencias en la base de datos y proporcionando mensajes claros al usuario para corregir sus errores cometidos.

7. CONCLUSIÓN

El programa desarrollado permite la gestión básica de una Base de datos que contiene Películas, Series, Actores, Personajes_Serie y Personajes_Película mediante la interfaz gráfica de Java Swing, lo que facilita al usuario al momento de realizar múltiples operaciones de gestión como la Inserción, Modificación, Eliminación y Consulta de datos.

El programa también se encarga de incorporar un sistema de manejo de excepciones y validaciones de los datos que se introduzcan, eso con el fin de lograr garantizar la correcta ejecución del programa y la integridad de los datos que lo conforman(Base de Datos). Además se incluyen funcionalidades como lo es la importación y exportación de datos y la generación de consultas, esto mejora en gran medida la gestión de grandes cantidades de información que puede llegar a tener una Base de Datos de este mismo tipo y así evitar abrumar a aquellos usuarios que deseen gestionar este tipo de bases.

En conclusión el programa cumple con los objetivos que se fueron planteados y el de ofrecer una herramienta sencilla y funcional para cualquier tipo de usuario que desee gestionar una base de datos.